プログラミング演習I
第２回 Processingの基礎（１）

2018/04/16

講義ノートについて

- 記録内容（最低限）
  - タイトル（第？回、テーマ）
  - 日時、場所、担当者
  - 内容
- ノートチェック
  - 記録内容
  - 使い方

本日の予定

- 「Processingをはじめよう」
  1. ようこそProcessingへ
  2. コードを書いてみよう

「Processingをはじめよう」の内容

「はじめに」より（ixページ）

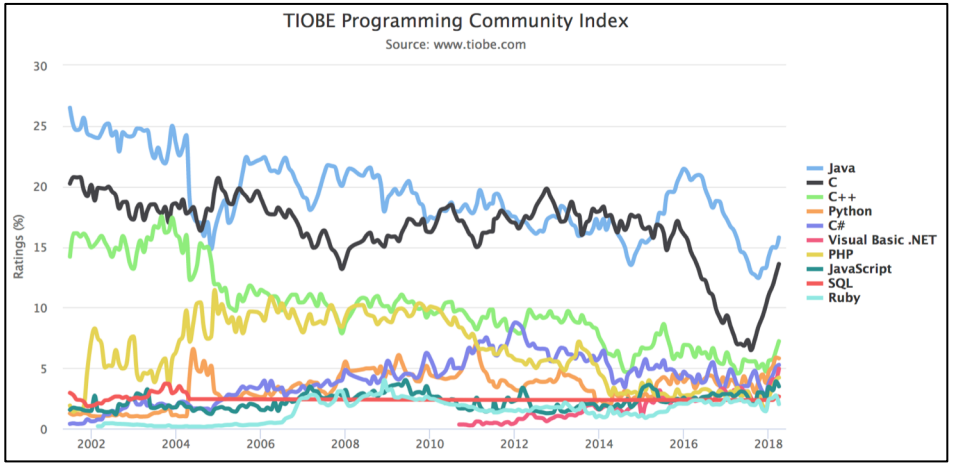
- 1章「ようこそProcessingへ」Processingの基礎について学びます。
- 2章「コードを書いてみよう」最初のProcessingプログラムを作ります。
- 3章「描く」基本的な図形を描きます。
- 4章「変数」データを記憶し、変更し、再利用します。
- 5章「反応」マウスとキーボードに反応するプログラムを作ります。
- 6章「移動、回転、伸縮」座標変換を学びます。
- 7章「メディア」画像、フォント、ベクタ画像などを読み込んで表示します。
- 8章「動き」図形を意図したとおりに動かします。
- 9章「関数」新たなコードモジュールを作ります。
- 10章「オブジェクト」変数と関数が結合したコードモジュールを作ります。
- 11章「配列」変数のリストを扱いやすくします。
- 12章「データ」データを読み込んで可視化します。
- 13章「拡張」3次元画像、画像の書き出し、Arduinoボードからの読み込み。
- Processingクイックリファレンス

1．ようこそProcessingへ

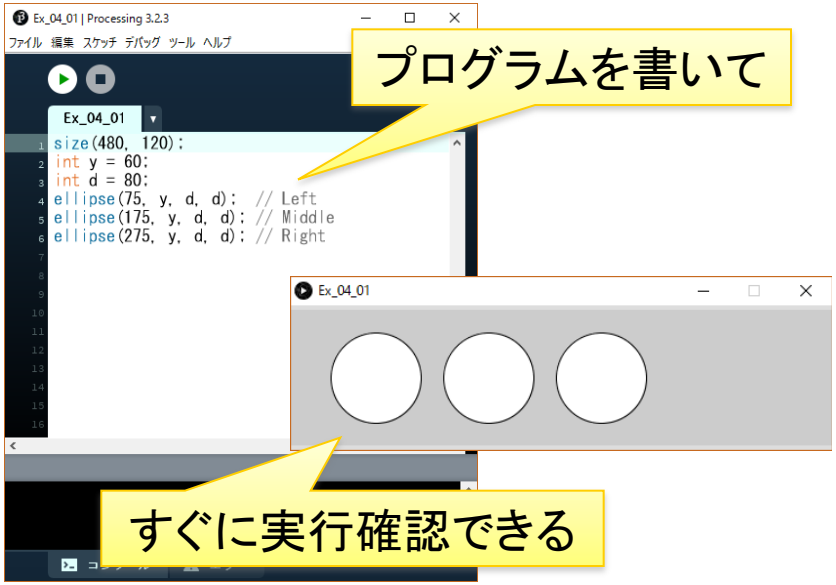
Processingとは？

- プログラミング言語のひとつ
- プログラムを作るための「開発環境」

人気のプログラミング言語
（"TIOBE Programming Community Index" より）



「開発環境」



Processingの歴史

- 「はじめに」より（viiiページ）
  - 2001年春　アイデアスケッチ
  - 2002年8月　アルファ版
  - 2005年4月　ベータ版
  - 2008年秋　バージョン1.0
  - 2013年春　バージョン2.0
  - 2015年　バージョン3.0

最初のプログラミングにProcessingを使う理由

- わかりやすい（pp.002-003）
  - プログラムの実行結果が絵として表示される（プログラムで絵を描くイメージ」）
- 手軽で応用範囲が広い（p.004）
  - 画像や動画、音源などを使うための道具（ライブラリ）が揃っている
- 素性が良い（p.006）
  - Java + 拡張（Javaでも書ける）
- オープン（p.007）
  - 無料！！（http://processing.org/）

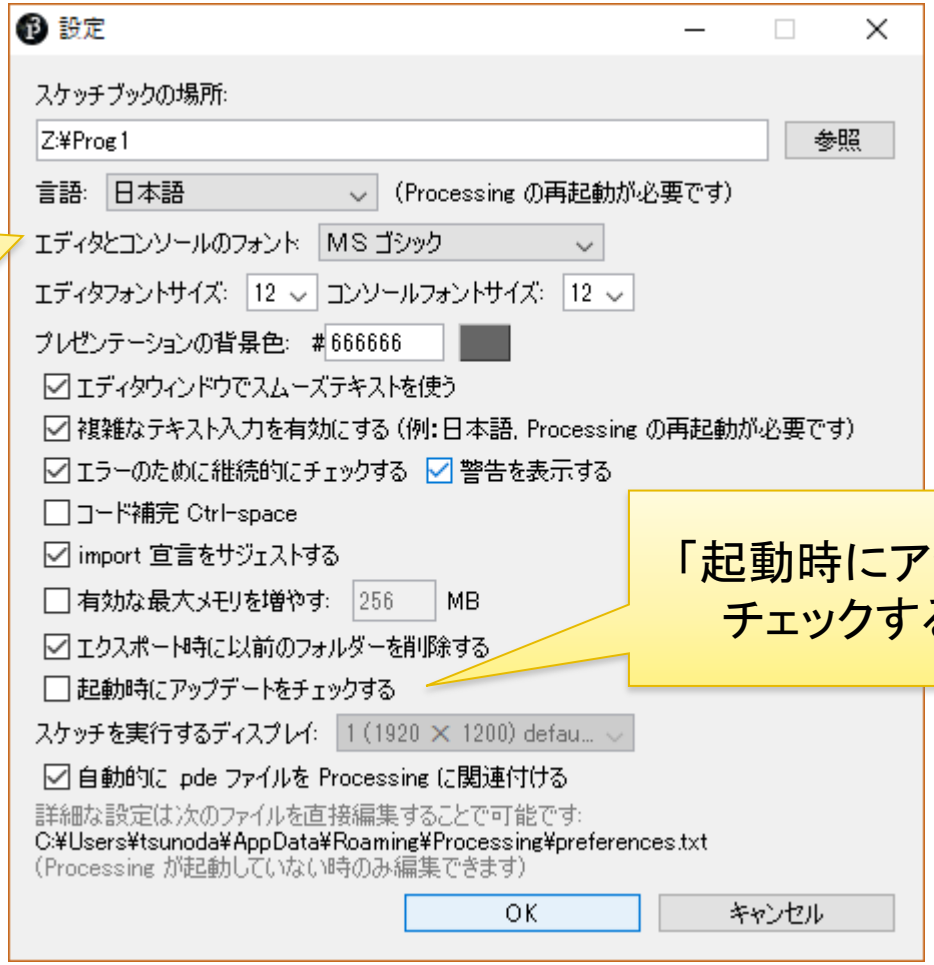
Processingの残念なところ

- 日本語との親和性が低い
- 参考書が少ない

2. コードを書いてみよう

環境設定

言語
フォント
フォントサイズ



「起動時にアップデートをチェックする」は外す

最初のプログラム（p.011）

- Processing開発環境（PDE）を起動
- Example2-1のコードを入力
- 実行
- 停止
- プログラムの保存
  - ZドライブのProg1に"ex2_1"という名前で保存

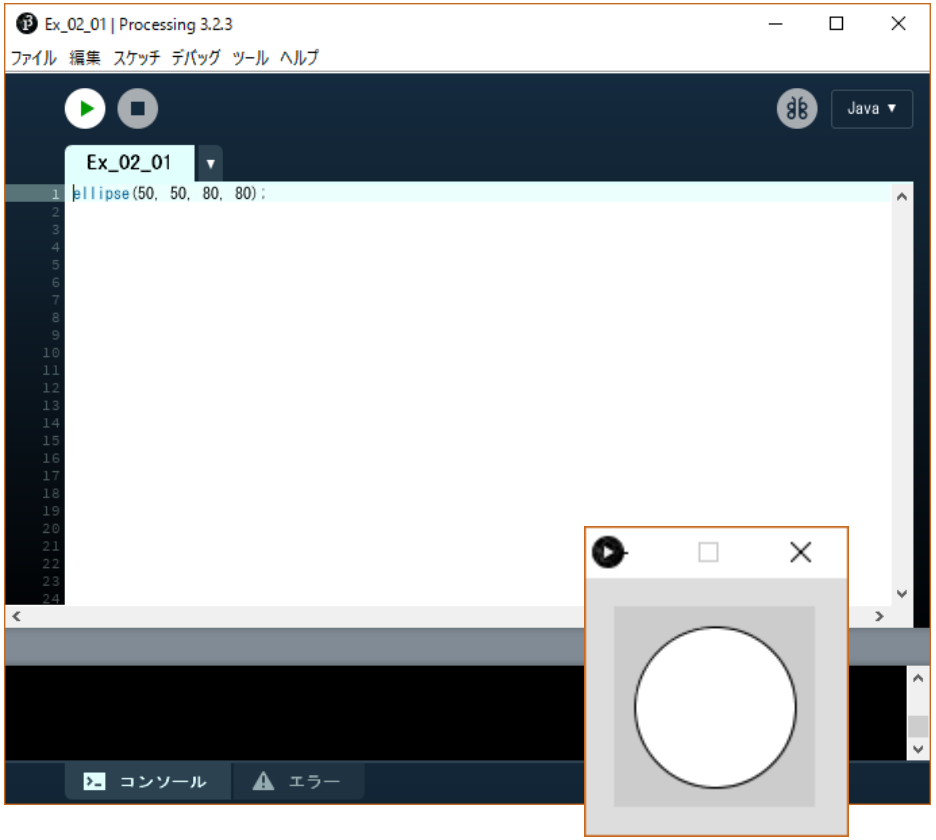
Zドライブに"Prog1"という
フォルダを作っておく

注）名前に使える文字は英数字、アンダースコアのみ

Processing開発環境（PDE）

（以下を書き込む）

- メニュー
- ツールバー
- 実行ボタン
- 停止ボタン
- タブ
- テキストエディタ
- メッセージエリア
- コンソール
- 実行ウィンドウ



次のプログラム（p.012）

- PDEを起動
- Example2-2のコードを入力
- 実行
  - 実行ウィンドウ上でマウスを動かす
  - マウスをクリックしたまま動かす
- 停止
- プログラムの保存
  - "ex2_2"という名前で保存

コードの書き方

- コードは英数字、記号のみ
- 文の最後は必ず";"（セミコロン）
- きれいに書く
  - 1行に1文だけ書く
  - 区切りに空行を入れる
  - 意味の塊（ブロック）ごとにインデント（字下げ）を入れる
  - 必要に応じてコメントを入れる

コードをきれいに書く

```
void setup() {
→size(480, 120);
}

void draw() {
→if (mousePressed) {
→→fill(0);
→} else {
→→fill(255);
→}
→ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);
}
```

意味の区切れ目に空行

ブロック内はすべてインデント

ブロック内のブロックでさらにインデント

コードをきれいに書く

- コメントを書く(p.034)

```
// 最初に実行されるモジュール
void setup() {
    size(480, 120);      // ウィンドウサイズ
}

// 1/60秒に一回実行されるモジュール
void draw() {
    if (mousePressed) {
        fill(0);         // マウスが押されていれば黒
    } else {
        fill(255);       // それ以外は白
    }
    ellipse(mouseX, mouseY, 80, 80);    // 円の描画
}
```

開発サポート機能

- コーディング作業のサポート（p.015）
  - エラー表示
  - 青文字、赤文字
  - オートインデント、オートフォーマット
- 実行ファイル作成（p.014）

サンプルとリファレンス（p.016）

- サンプルプログラム
  - "ファイル"メニューから"サンプル"
- リファレンスマニュアル
  - "ヘルプ"メニューから"リファレンス"
  - テキストの付録
  - 坂井先生のページ

    http://marble.aomori-u.ac.jp/Processing/

    「Processingに関する情報」

宿題

- 自宅のPCでProcessingを動かしてみよう！